

유형 04

확률의 곱셈정리

$$- P(E) = P(A \cap E) + P(A^c \cap E)$$

두 사건 A, E 에 대하여

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(E) &= P(A \cap E) + P(A^c \cap E) \\ &= P(A)P(E|A) + P(A^c)P(E|A^c) \end{aligned}$$

0311 대표문제

흰 공 4개, 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 갑, 을 두 사람이 갑, 을의 순서로 공을 임의로 한 개씩 꺼낼 때, 을이 검은 공을 꺼낼 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

0312 중

어떤 축구팀은 비가 내릴 때 경기에서 이길 확률이 0.4이고, 비가 내리지 않을 때 경기에서 이길 확률이 0.6이라 한다. 이번 주 일요일에 비가 올 확률이 0.3일 때, 이 팀이 이번 주 일요일 경기에서 이길 확률을 구하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

0313 중

어느 대학의 전체 신입생 중 수시 합격자와 정시 합격자의 비율은 각각 70 %, 30 %이고, 수시 합격자 중 60 %, 정시 합격자 중 40 %가 여학생이다. 이 학교의 신입생 중 임의로 한 명을 택할 때, 그 학생이 여학생일 확률은?

- ① $\frac{12}{25}$ ② $\frac{13}{25}$ ③ $\frac{27}{50}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{31}{50}$

0314 중

어느 학교에서 A반 학생 20명, B반 학생 30명을 대상으로 ‘방과후 학교’ 수업 신청자를 조사했더니 A반 학생 중 $\frac{1}{5}$, B반 학생 중 $\frac{1}{6}$ 이 수학 과목 수업을 신청했다고 한다. 이 50명의 학생 중 임의로 한 명을 뽑을 때, 그 학생이 수학 과목 수업을 신청했을 확률을 구하시오.